

Proiect

– Algoritmi Paraleli și Distribuți –

2025-2026

1 Descriere

Realizarea proiectului final este individuală, fiecare student va alege o temă proprie pentru proiect. Alegerea temei proiectului constă în selecția unei lucrări dintre cele puse la dispoziția dumneavoastră. Per ansamblu, proiectul constă în realizarea documentației și a implementarii practice.

1.1 Documentație

Documentația proiectului constă, per ansamblu, în realizarea unui material pe tema aleasă, cu sprijinul lucrării selectate și a altor materiale. În cadrul documentației se va respecta structura:

- Introducere: context, descriere clară a problemei abordate
- Descriere clară a algoritmului (algoritmilor) *serial* abordat
- Descrierea variantei paralele/distribuite a algoritmului (algoritmilor) în format SPMD
- Analiză teoretică și discuția următoarelor aspecte:
 - [1 p] complexitate timp / mesaj
 - [1 p] accelerație / eficiență
 - [0.5 p] avantaje / dezavantaje care apar cu variația numărului de noduri
 - [2.5 p] particularizare pentru 1-2 topologii la alegere

Chiar dacă vreunul din punctele de mai sus nu sunt cuprinse în totalitate în cadrul lucrării alese, atunci pe baza suportului de curs și altor materiale se vor documenta corespunzător. **Redactarea se va realiza în limba română!**

1.2 Implementare

A doua parte din punctaj (4p) va reflecta implementarea algoritmului/protocolului ales într-un limbaj de programare la alegere. Nu este necesar să se reproducă secțiunea de simulări din cadrul materialului (lucrării selectate), însă se va urmări susținerea analizei teoretice prezentate în documentație prin testarea algoritmilor pe probleme specifice.

1.3 Organizare

- Temele alese sunt individuale (o tema poate fi aleasă cel mult o singură dată în toate grupele); de asemenea, sunt acceptate lucrări care nu se află în lista de teme, numai cu acordul profesorului.
- Nr. pagini documentație: minim 5 pagini.
- Nu este obligatorie (dar este recomandată) utilizarea unei prezentări PPT/Latex la momentul evaluării.
- În cadrul implementării se va realiza un mini-demo.
- Proiectele se vor urca pe platforma Teams (sau vor fi trimise pe e-mail) până la finalul semestrului.
- Pentru examinare, fiecare student va urmări tabelul de programări.
- Punctaj: 6p documentație + prezentare/discuție; 4p pentru mini-demo.